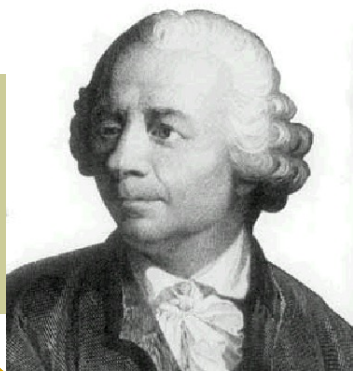




离散数学

Discrete Mathematics

第二十一讲：偏序格与代数格

吴楠

南京大学计算机科学与技术系



2022 年 4 月 25 日



前情提要



- 循环群与生成元
- 循环群的子群
- 群的同构与同态
- 无限循环群的同构群
- 有限循环群的同构群

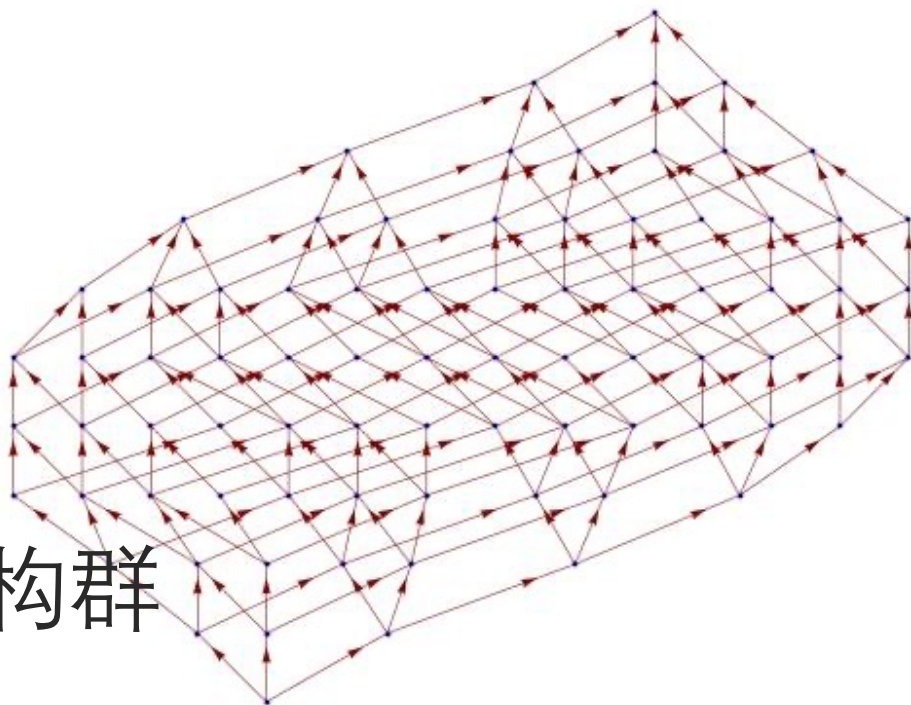




本讲主要内容



- 循环群与生成元
- 循环群的子群
- 群的同构与同态
- 无限循环群的同构群
- 有限循环群的同构群





偏序集与格



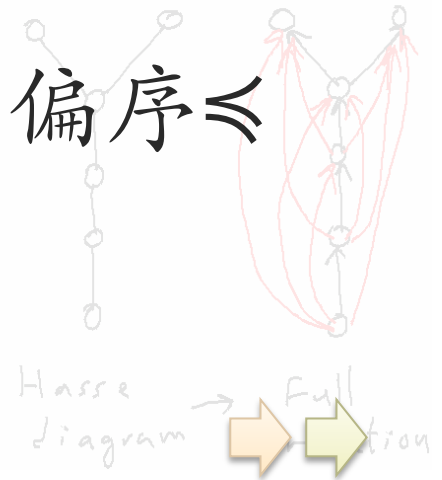
- **格** (lattice) 作为一个代数系统可以通过两种方式进行定义：
 - (1) 通过偏序集与偏序关系定义 (第十五讲)
 - (2) 通过普通集合与特殊运算定义
- **对立与统一**：本讲我们分别研究格的两种不同的定义与呈现方式以及它们的统一



偏序关系与格（续）



- 格作为偏序集的定义：设 $(S, \leq)$ 为偏序集，若 $\forall x, y \in S$ ， $\{x, y\}$ 皆有上确界和下确界，则称集合 S 关于偏序 $\leq$ 构成（偏序）格

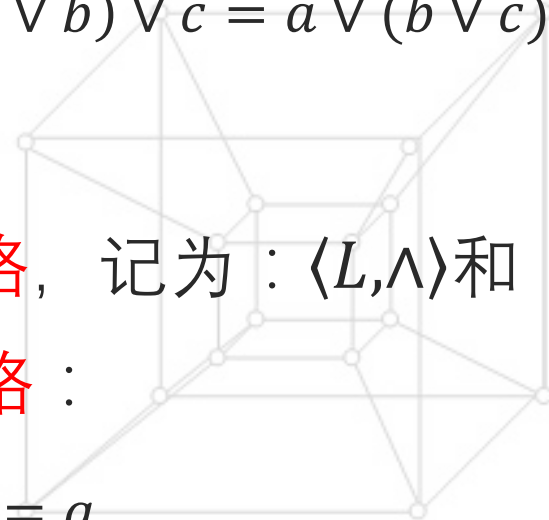




格导出的代数系统



- 若 $(L, \leq)$ 构成格，则称 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 为偏序格 L 导出的代数系统
- $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 满足以下公理：
 - **Ax.1 交换律** : $a \wedge b = b \wedge a, a \vee b = b \vee a$
 - **Ax.2 结合律** : $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c), (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
 - **Ax.3 幂等律** : $a \wedge a = a, a \vee a = a$
- 满足上述三条公理的代数系统称为**半格**，记为： $\langle L, \wedge \rangle$ 和 $\langle L, \vee \rangle$ ；吸收律公理将两个半格统一为**格**：
 - **Ax.4 吸收律** : $a \wedge (a \vee b) = a, a \vee (a \wedge b) = a$





格中偏序的性质



■ **定理**（格中元素的基本性质）：设 L 是格，则

$\forall a, b \in L$ ，有：

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

- **证明：** (1) 先证 $a \leq b \Rightarrow a \wedge b = a$ ：由 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界，因此 $a \leq a \wedge b$ ；又因 $a \wedge b \leq a$ ，由反对称性得 $a \wedge b = a$ ； (2) 再证 $a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$ ：根据吸收律和交换律，有 $b = b \vee (a \wedge b)$ ，由 $a \wedge b = a$ 和上式得 $b = b \vee a$ ，即 $a \vee b = b$ ； (3) 最后证 $a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$ ：由 $a \leq a \vee b$ 得 $a \leq a \vee b = b$. $\square$



代数格



- **定义 (代数格)** : 设 $\langle L, *, \circ \rangle$ 是代数系统, 其中 $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, 且满足**交换律**、**结合律**、**吸收律**, 则称 $\langle L, *, \circ \rangle$ 是**代数格**。以下论证代数格与偏序格的等价性
- **引理1**: 代数格满足**幂等律** : $\forall a \in L, a * a = a, a \circ a = a$
 - **根据吸收律**: $a = (a \circ (a * a)) = (a * (a \circ a)),$
 $\therefore a * a = a * (a \circ (a * a)) = a, a \circ a = a \circ (a * (a \circ a)) = a$
- **引理2**: $a \circ b = b$ 当且仅当 $a * b = a$
 - $\Rightarrow$: 若 $a \circ b = b$, 则 $a * b = a * (a \circ b) = a$
 - $\Leftarrow$: 若 $a * b = a$, 则 $a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$



代数格 (续)



- **引理3:** 设 $\langle L, *, \circ \rangle$ 是代数格, 定义 L 上的关系 R 如下:

$$\forall a, b \in L, aRb \Leftrightarrow a \circ b = b$$

则 R 是偏序关系

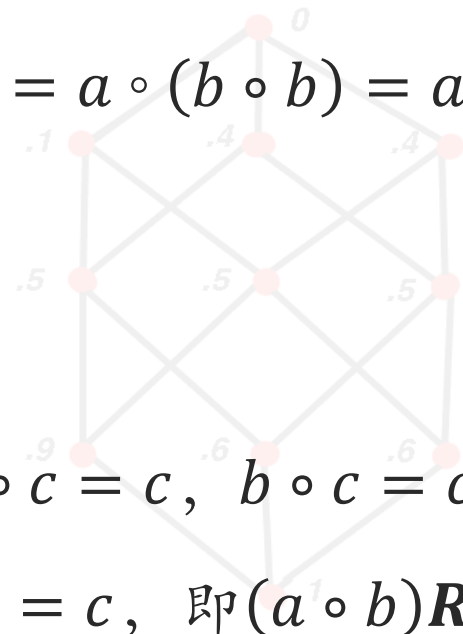
- **自反性:** 注意 $\circ$ 满足幂等律 (引理1);
- **反对称性:** 若 aRb 且 bRa , 则 $a \circ b = b$, $b \circ a = a$, 但 $a \circ b = b = b \circ a$, $\therefore a = b$;
- **传递性:** 若 aRb, bRc , 则 $a \circ b = b$, $b \circ c = c$, 则 $a \circ c = a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c = b \circ c = c$, 即 aRc .



代数格 (续)



- 引理4: 偏序格中的确界可由代数格中的运算体现
- $a \circ b$ 即 $\{a, b\}$ 的上界
 - 由引理1、3, $a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b \therefore aR(a \circ b)$
 - 由引理1、3, $b \circ (a \circ b) = (a \circ b) \circ b = a \circ (b \circ b) = a \circ b \therefore bR(a \circ b)$
- $a \circ b$ 即 $\{a, b\}$ 的最小上界
 - 对 $c \in L$, 若 c 也是 $\{a, b\}$ 的上界, 则 $a \circ c = c, b \circ c = c$
 - 于是: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c$, 即 $(a \circ b)Rc$





代数格 (续)



- 注意：由引理2, $a \circ b = b$ 当且仅当 $a * b = a$, 因此

$$\forall a, b \in L, aRb \Leftrightarrow a * b = a$$

- $a * b$ 即 $\{a, b\}$ 的下界

- $\because (a * b) * a = a * (a * b) = (a * a) * b = a * b$

- $\therefore (a * b)Ra$

- $\because (a * b) * b = a * (b * b) = a * b \quad \therefore (a * b)Rb$

- $a * b$ 即 $\{a, b\}$ 的最大下界

- 任给 $c \in L$, 若 c 也是 $\{a, b\}$ 的下界, 则 $c * a = c, c * b = c$

- 于是: $c * (a * b) = (c * a) * b = c * b = c$, 即 $cR(a * b)$



偏序格与代数格的等价性



- (L, R) 即偏序格

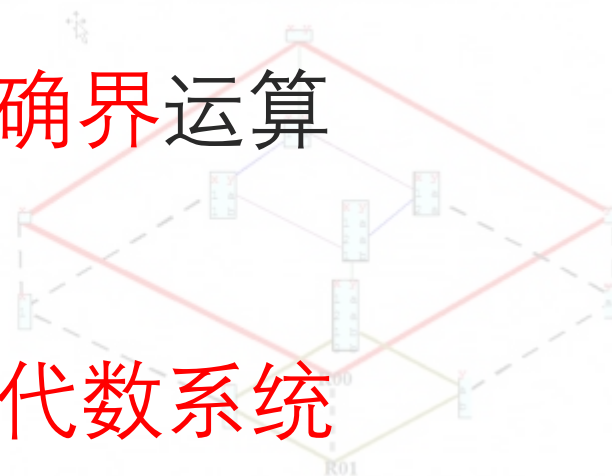
- $*$ 和 $\circ$ 即相应的求下确界和上确界运算

- 代数格 $\langle L, *, \circ \rangle$ 即 (L, R) 的导出代数系统

Boolean Algebra



Relational Lattice





偏序格与代数格的等价性 (续)



■ 偏序格与代数格的对应关系：

$$(L, \leq)$$

(偏序格: $(L, \leq)$ 是偏序集, 任意2个元素皆有上下确界)

$$\langle L, \wedge, \vee \rangle$$

(格导出的代数系统:
i.e. 格公理: $\wedge$ 和 $\vee$ 满足交换律、结合律、吸收律和幂等律等4条公理)

$$\langle L, *, \circ \rangle$$

(代数格: 二元运算 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律等3个代数算律)



子格



- **子格** (sub lattice) 是格的子代数。设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格，非空集合 $S \subseteq L$ ，若 S 关于 L 中的运算 $\wedge, \vee$ **仍构成格**，称 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 是 L 的 **子格**

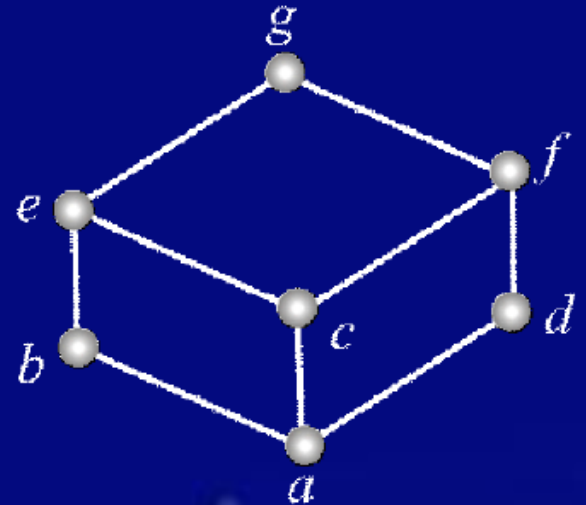
例 13.5 设格 L 如图 3 所示. 令

$$S_1 = \{a, e, f, g\}, S_2 = \{a, b, e, g\}$$

S_1 不是 L 的子格, 因为

$$e, f \in S_1 \text{ 但 } e \wedge f = c \notin S_1.$$

S_2 是 L 的子格.





格同态



- **定义（格同态）**：设 L_1 和 L_2 是格，函数 $f: L_1 \rightarrow L_2$ 若满足 $\forall a, b \in L_1$,

$$f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b),$$

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$$

同时成立，则称函数 f 是格 L_1 到格 L_2 的**同态映射**，简称格同态



格同态的保序性



■ **定理**（**格同态保序**）：设 f 是格 L_1 到 L_2 的映射，

○ (1) 若 f 为格同态映射，则 f **保序**，即

$$(\forall x, y \in L_1)(x \leqslant y \rightarrow f(x) \leqslant f(y))$$

○ (2) 若 f 为 **双射**，则 f 为 **格同构**；其满足

$$(\forall x, y \in L_1)(x \leqslant y \leftrightarrow f(x) \leqslant f(y))$$



格同态的保序性 (续)



例 设 $L_1 = \langle S_{12}, D \rangle$, $L_2 = \langle S_{12}, \leq \rangle$ 是格, 其中:
 S_{12} 是 12 的所有正因子构成的集合,
 D 为整除关系, $\leq$ 为通常数的小于或等于关系.
令

$$f: S_{12} \rightarrow S_{12}, f(x) = x$$

f 是双射, 但不是格 L_1 到 L_2 的同构映射.

因为 $f(2) \leq f(3)$, 但 2 不整除 3.

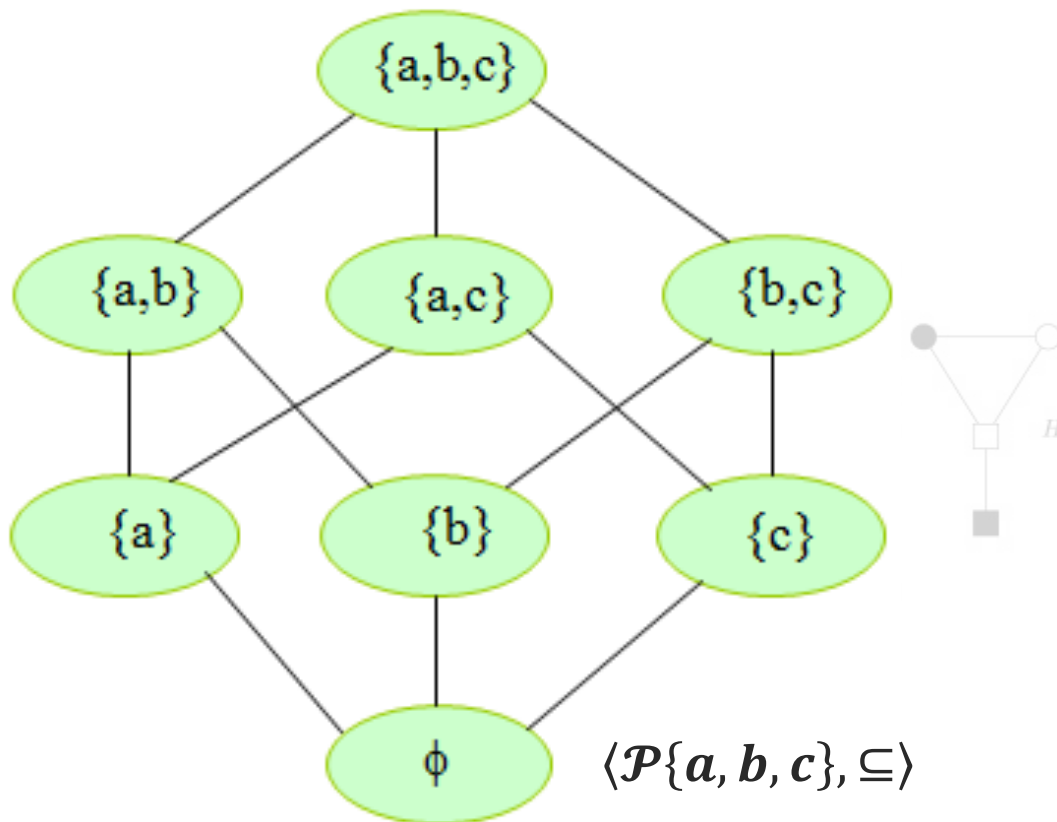
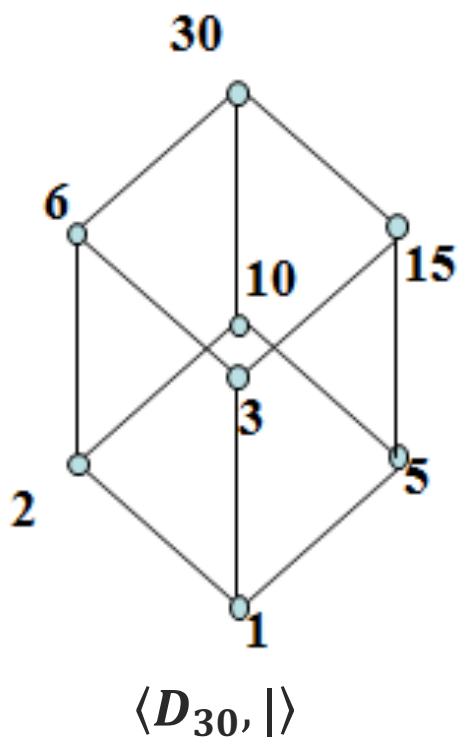
根据上述定理可知 f 不是同构映射



格同构的直观特征

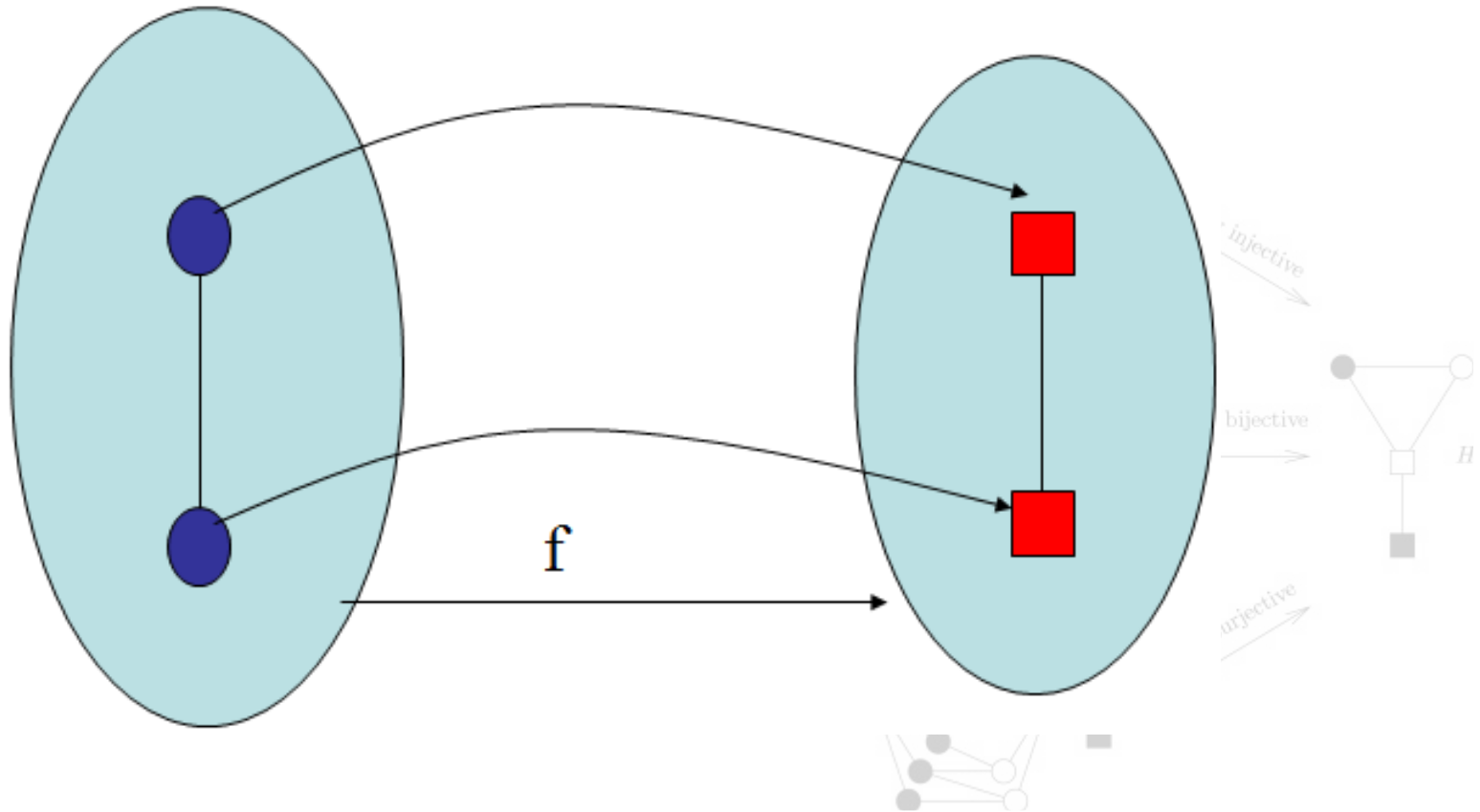


- 观察以下2个格的哈斯图：



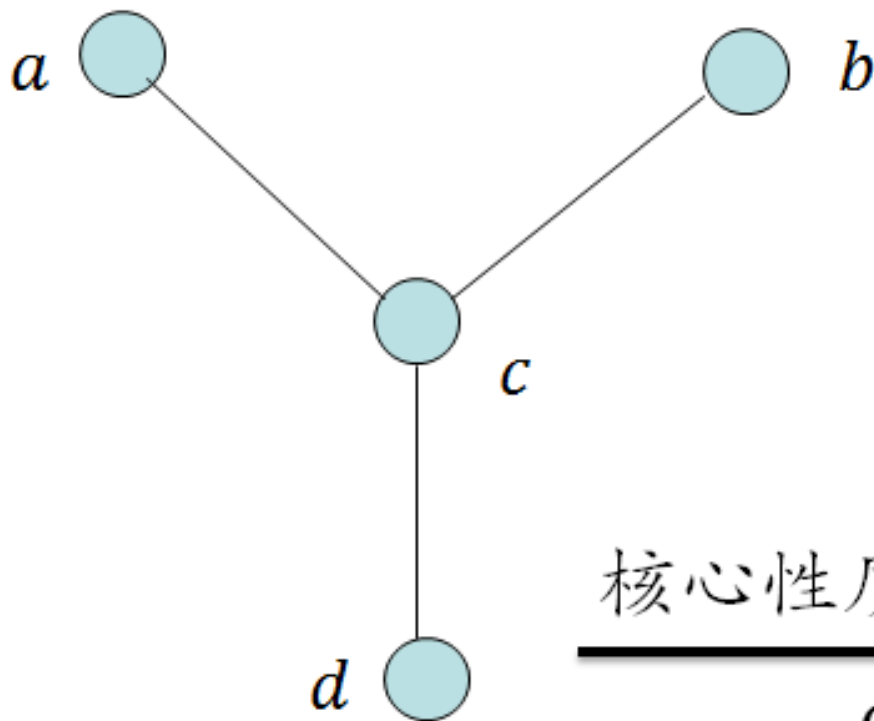


格同构的直观特征 (续)



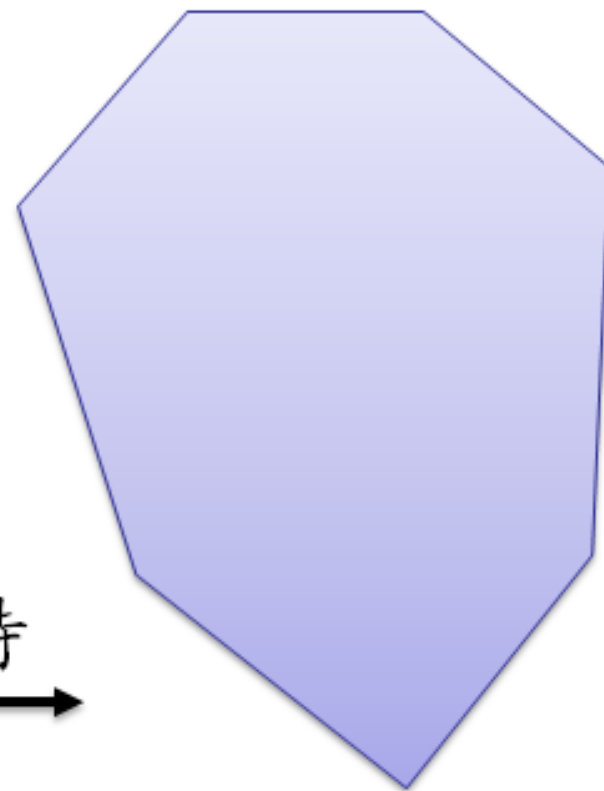


格同构的直观特征 (续)



核心性质保持

f

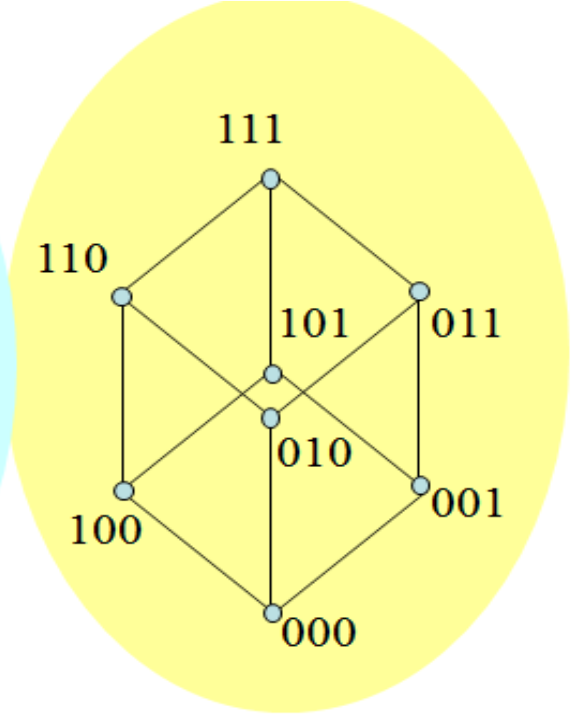
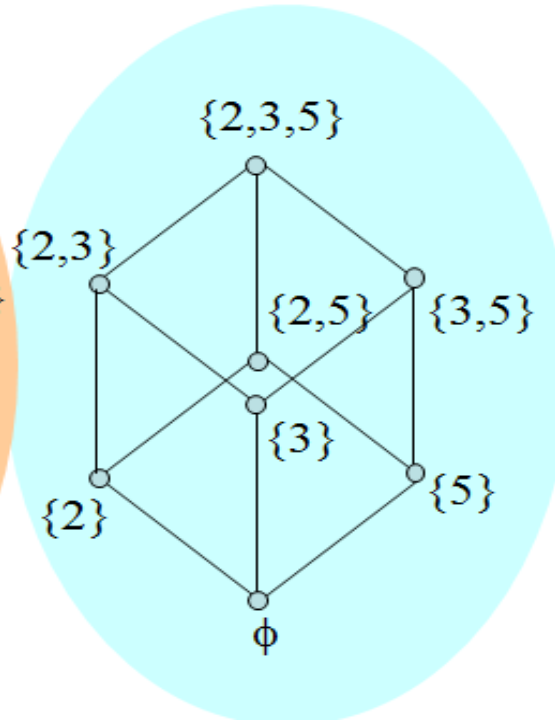
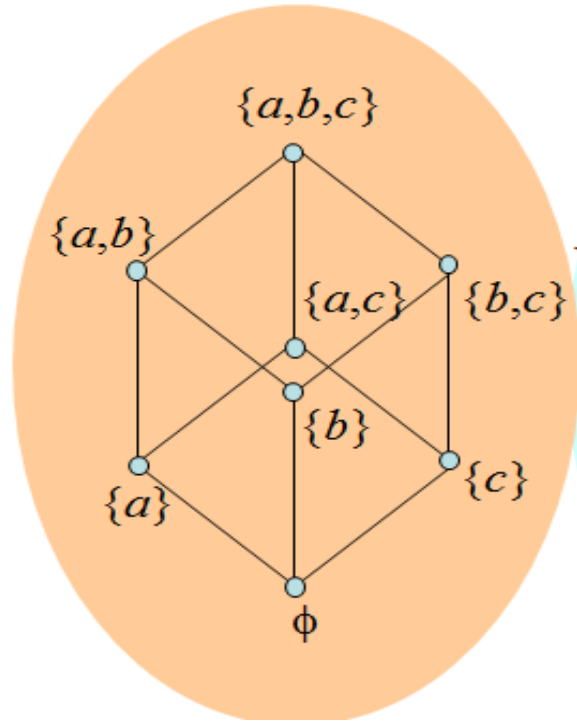




格同构的直观特征 (续)



- Iso $\Rightarrow$ same
 - Morph $\Rightarrow$ shape
- Isomorphic lattices have same Hasse diagrams' shape



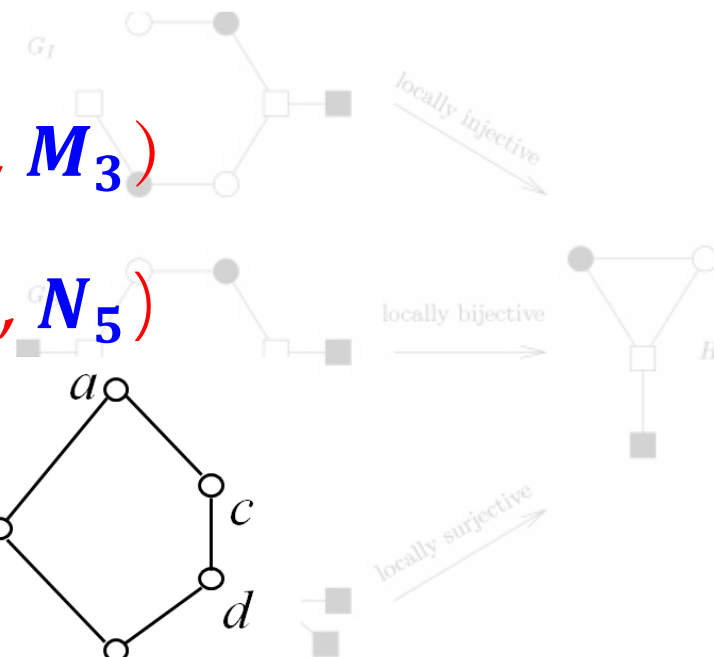
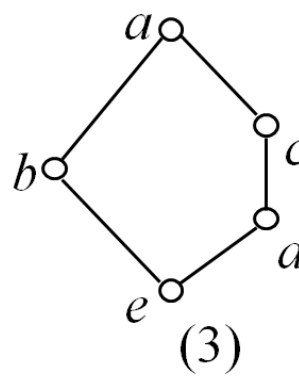
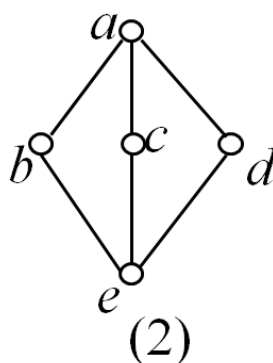
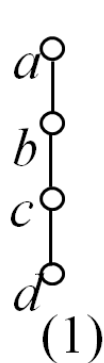


几种典型的格



■ 定义 (三种特殊的格) :

- (1) 链 (chain)
- (2) 钻石格 (diamond lattice, M_3)
- (3) 五角格 (pentagon lattice, N_5)





分配格



■ **定义** (**分配格**) : 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 为格, 若

$\forall a, b, c \in L$, 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称 L 为**分配格** (distributive lattice)



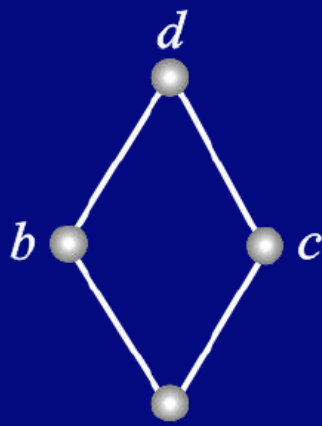
分配格 (续)



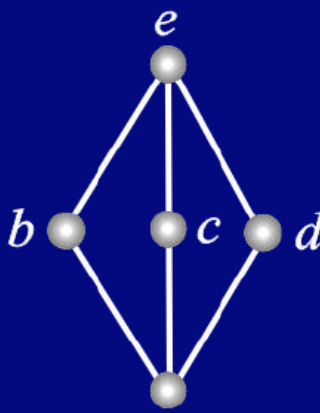
例 参见下图



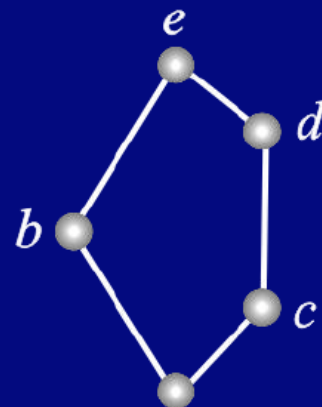
L_1



L_2



L_3



L_4

L_1 和 L_2 是分配格, L_3 和 L_4 不是分配格.

在 L_3 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$, $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$

在 L_4 中, $c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$, $(c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$



分配格的判定定理



- **定理**（**分配格判定定理一**）：设 L 为格，则 L 是分配格当且仅当 L 不含有与 M_3 （**钻石格**）或 N_5 （**五角格**）同构的子格

- **推论**：

- (1) 小于五元的格皆为分配格
- (2) 任何链皆为分配格



(a) A distributive lattice L



(b) $M(L)$



分配格的判定定理 (续)



例 说明图 6 中的格是否为分配格, 为什么?

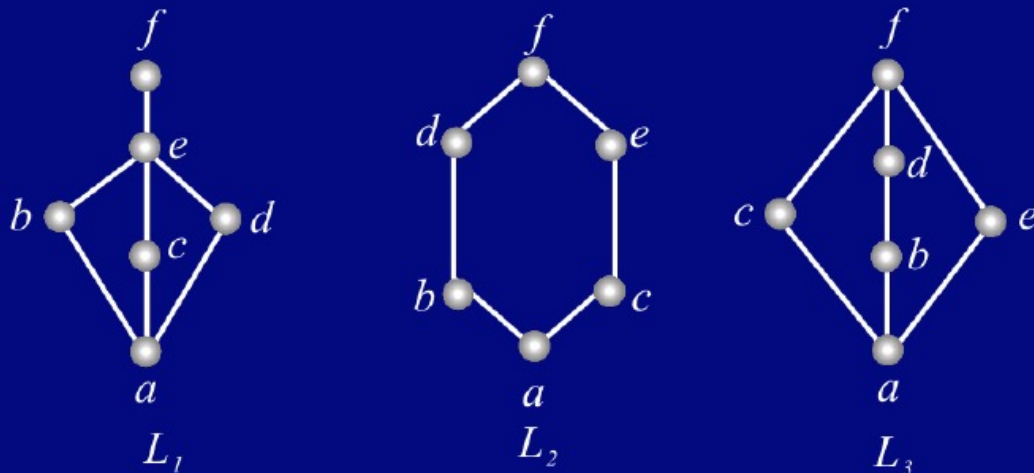


图 6

解 L_1, L_2 和 L_3 都不是分配格.

$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格, 并且同构于钻石格;

$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格, 并且同构于五角格;

$\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格, 也同构于钻石格.



分配格的判定定理 (续)



■ **定理** (**分配格判定定理二**) : 设 L 为格,

则 L 是分配格当且仅当

$$(\forall a, b, c \in L)(a \wedge b = a \wedge c \text{ 且 } a \vee b = a \vee c) \\ \rightarrow b = c$$

以下证明必要性, 充分性的证明留作思考题



分配格的判定定理 (续)



证 必要性. $\forall a, b, c \in L$, 有

$$b = b \vee (a \wedge b)$$

(吸收律, 交换律)

$$= b \vee (a \wedge c)$$

(已知条件代入)

$$= (b \vee a) \wedge (b \vee c)$$

(分配律)

$$= (a \vee c) \wedge (b \vee c)$$

(已知条件代入, 交换律)

$$= (a \wedge b) \vee c$$

(分配律)

$$= (a \wedge c) \vee c$$

(已知条件代入)

$$= c$$

(交换律, 吸收律)



分配格的判定定理 (续)

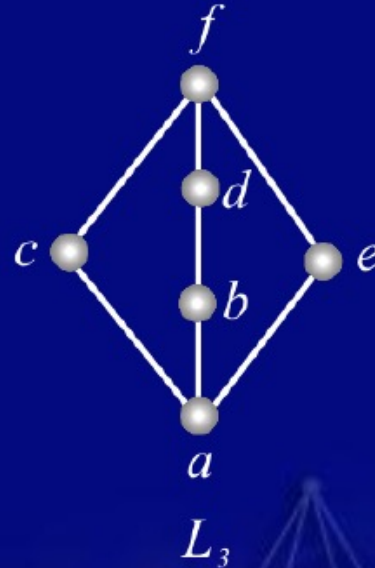
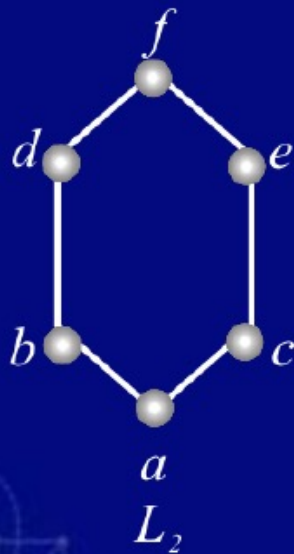
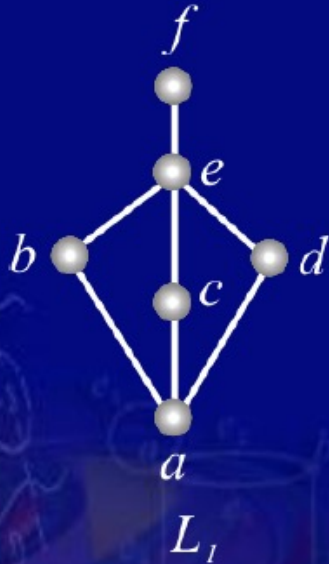


例 以下三个格都不是分配格.

在 L_1 中有 $b \vee c = b \vee d, b \wedge c = b \wedge d$, 但 $c \neq d$

在 L_2 中有 $b \wedge c = b \wedge e, b \vee c = b \vee e$, 但 $c \neq e$

在 L_3 中有 $c \wedge b = c \wedge d, c \vee b = c \vee d$, 但 $b \neq d$

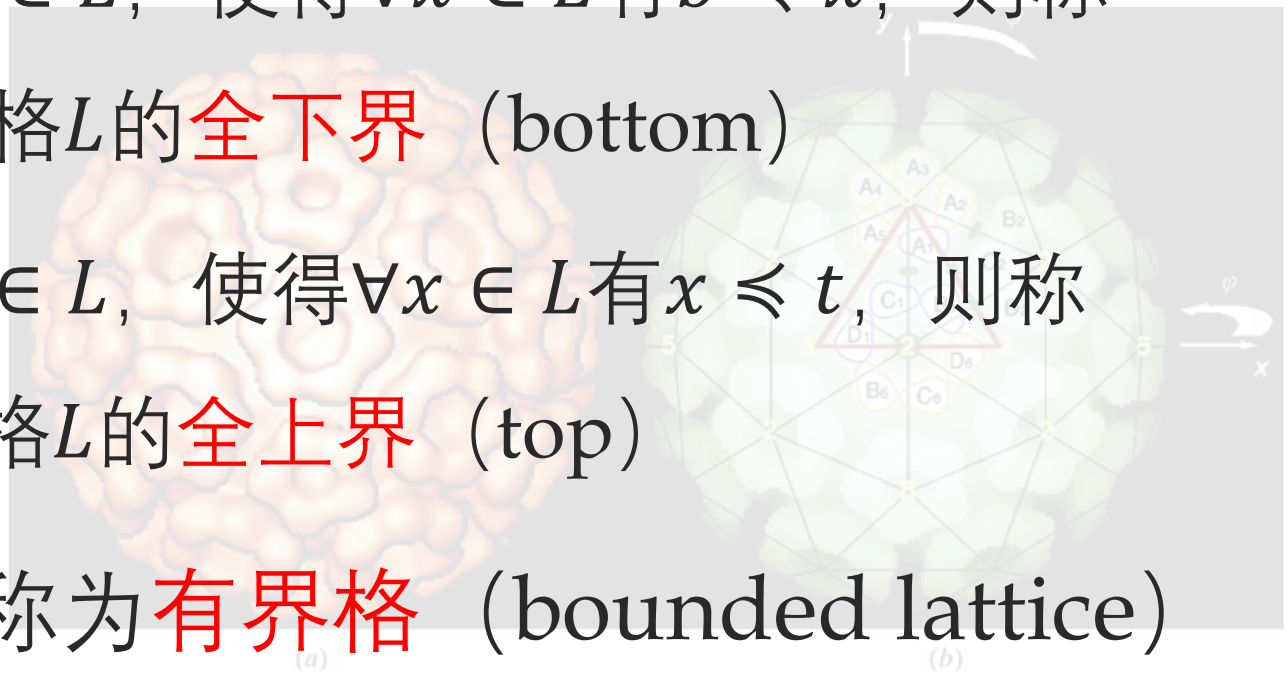




有界格



- **定义**（**有界格**）：设 L 为格，
 - 若存在 $b \in L$ ，使得 $\forall x \in L$ 有 $b \leq x$ ，则称元素 b 是格 L 的**全下界**（bottom）
 - 若存在 $t \in L$ ，使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq t$ ，则称元素 t 是格 L 的**全上界**（top）
- 此时格 L 称为**有界格**（bounded lattice）





有界格 (续)



■ 注意：

- 若格 L 中存在全下界或全上界，则一定**唯一**
- 一般将格 L 的全下界记为**0**，全上界记为**1**
- 有界格 L 一般记为 $\langle L, \wedge, \vee, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$
- 有界格 $\langle L, \wedge, \vee, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$ 满足**同一律**，即 $\forall a \in L$ ：
 $a \wedge \mathbf{0} = \mathbf{0}, a \vee \mathbf{0} = a; a \wedge \mathbf{1} = a, a \vee \mathbf{1} = \mathbf{1}$



有界格 (续)



■ 事实：

- 有限格皆为有界格，设 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则

$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界

$a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界

- 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元， $\vee$ 运算的单位元； 1 是关于 $\vee$ 运算的零元， $\wedge$ 运算的单位元
- 求涉及有界格的命题之对偶命题，须将全下界与全上界对换



有补格



■ **定义**（有界格的补元）：设 $\langle L, \wedge, \vee, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$ 为

有界格，若对 $a \in L$ 存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = \mathbf{0} \text{ 且 } a \vee b = \mathbf{1}$$

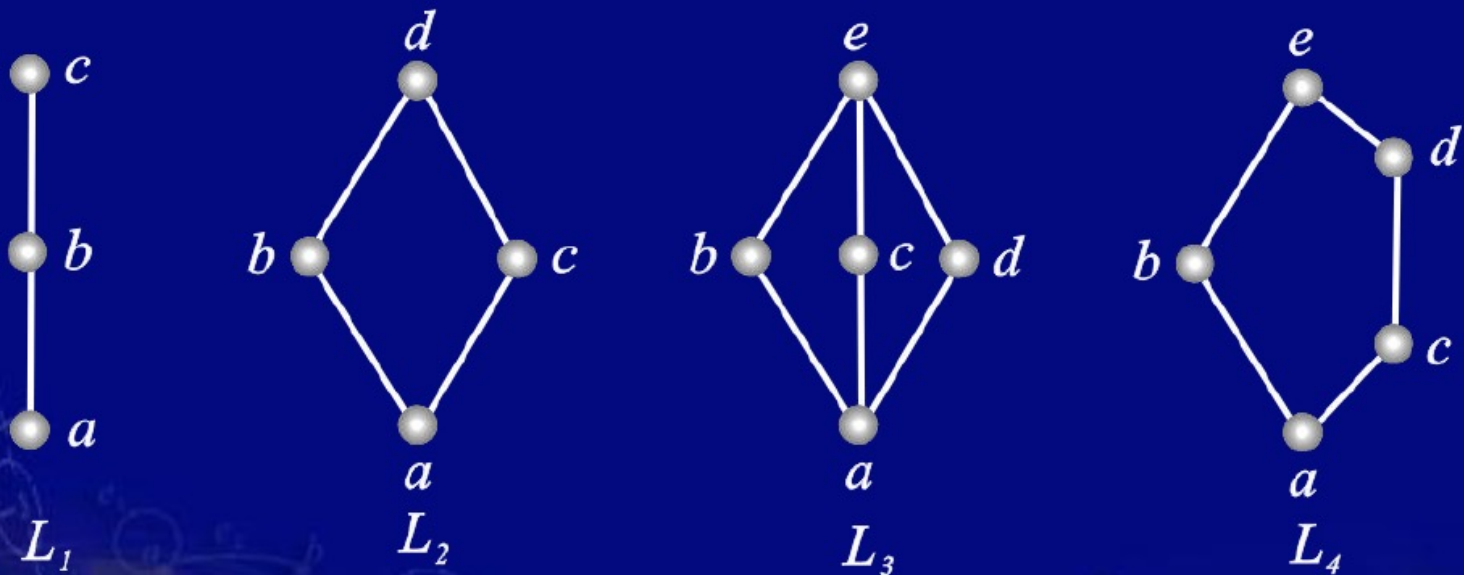
成立，则称元素 b 是 a 的**补元** (complement)



有补格 (续)



例 考虑下图中的四个格. 针对不同的元素, 求出所有的补元.





有补格 (续)



- **定理** (有界分配格的补元唯一) : 设 $\langle L, \wedge, \vee, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$ 为有界分配格, 若 $a \in L$ 存在补元, 则其补元**唯一**

- **证明**: 假设 b, c 皆为 a 之补元, 则有:

$$a \vee c = \mathbf{1}, a \wedge c = \mathbf{0}; a \vee b = \mathbf{1}, a \wedge b = \mathbf{0}$$

由于全上界和全下界唯一, 从而有 $a \vee c = a \vee$

$b, a \wedge c = a \wedge b$, 由于 L 是分配格, 故 $b = c. \square$



有补格 (续)



■ 事实：

- 任何有界格中，全上界**1**和全下界**0**互补
- 对于一般元素，可能存在补元，也可能不存在补元
- 补元若存在，则可能唯一，也可能有多个
- 对于有界分配格，补元若存在则唯一



有补格 (续)



- **定义** (有补格) : 设 $\langle L, \wedge, \vee, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$ 为有界格, 若 L 中所有元素皆存在补元, 则称 L 为有补格 (complemented lattice)
- **例** : 钻石格 M_3 和五角格 N_5 皆为有补格



布尔代数引论



- 布尔代数是一种代数系统，与格一样，其也有两种定义方式，本引论中仅看其一：
- 定义（布尔格）：如果一个格为有补分配格，则称其为布尔格，或称布尔代数 (Boolean algebra)，可记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$



布尔代数之例



例 设

$$S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$$

是 110 的正因子集合,

gcd 表示求最大公约数的运算,

lcm 表示求最小公倍数的运算,

问 $\langle S_{110}, \text{gcd}, \text{lcm} \rangle$ 是否构成布尔代数? 为什么?



布尔代数之例



解 (1) 验证 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 是格

容易验证 $\gcd$ 和 lcm 在 S_{110} 上封闭

$$\gcd(x, y) = \gcd(y, x) \quad (\text{交换律})$$

$$\text{lcm}(x, y) = \text{lcm}(y, x)$$

$$\gcd(\gcd(x, y), z) = \gcd(x, \gcd(y, z)) \quad (\text{结合律})$$

$$\text{lcm}(\text{lcm}(x, y), z) = \text{lcm}(x, \text{lcm}(y, z))$$

$$\gcd(x, \text{lcm}(x, y)) = x \quad (\text{吸收律})$$

$$\text{lcm}(x, \gcd(x, y)) = x$$

因此, $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 构成格.



布尔代数之例 (续)



(2) 验证它是分配格.

易验证 $\forall x, y, z \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z))$$

(3) 验证它是有补格

1 作为 S_{110} 中的全下界, 110 为全上界,

1 和 110 互为补元, 2 和 55 互为补元,

5 和 22 互为补元, 10 和 11 互为补元,

从而证明了 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 为布尔代数.



布尔代数之例 (续)



例 设 B 为任意集合, 证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数, 称为集合代数.

证 $P(B)$ 关于 $\cap$ 和 $\cup$ 构成格, 因为 $\cap$ 和 $\cup$ 运算满足交换律, 结合律和吸收律.

由于 $\cap$ 和 $\cup$ 互相可分配, 因此 $P(B)$ 是分配格.

全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B .

根据绝对补的定义, 取全集为 B , $\forall x \in P(B)$, $\sim x$ 是 x 的补元. 从而证明 $P(B)$ 是有补分配格, 即布尔代数.



本次课后作业



- 教材内容：[屈婉玲] 11.1, 11.2 节
- 课后习题：
 - Problem Set 21
- 提交时间：线上授课阶段的作业请作答于作业本上并暂缓提交，待线下复课后一并在课堂上提交